

2022-2023 学年春季学期《数字逻辑》期中试卷

班级_____学号_____姓名_____分数_____

一、数制转换、二进制计算与编码。(每题 2 分, 共 10 分)

- ①将十进制数 254.25 转换为二进制数为 11111110.01。
- ②将二进制数 101010.111 转换为十六进制数, 结果为 2A.E。
- ③用 6 位二进制数表示十进制数-20 的二进制补码, 结果为 101100。
- ④将两个整数相减, 采用二进制补码运算, 得到的结果是 101000, 其代表的十进制数是 -24。
- ⑤为了将 5000 份文件按顺序编码, 如果采用二进制代码, 最少需要用 13 位。

二、将下列逻辑式化简 (方法不限)。(每题 5 分, 共 20 分)

① $Y(A, B, C, D) = ((A + B + C) \cdot C' \cdot D)' + (B + C')(AB'D + B'C')$

$$\begin{aligned}
 &= ((A + B + C) \cdot C' \cdot D)' + (B + C')(AB'D + B'C') \\
 &= A + B + C + C + \underline{D'} + AB'C'D + B'C' \\
 &= A + B + C + D' + B'C' \\
 &= A + B + C + D' + C' \\
 &= A + B + 1 + D' \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

② $Y(A, B, C) = (A'B'C' + A(B + C) + BC)'$

$$= (A + B + C) \cdot (A' + B'C') \cdot (B' + C') \text{ (反演定理)}$$

方法一:
$$\begin{aligned}
 &= (A + B + C) \cdot (A'B' + A'C' + B'C') \\
 &= \underline{AB'C'} + \underline{A'BC'} + \underline{A'B'C} \\
 &\quad \text{011} \quad \text{010} \quad \text{001}
 \end{aligned}$$

方法二: $Y'(A, B, C) = A'B'C' + A(B + C) + BC$
在卡诺图中表示为 0

		$A'B'C$			
$A \backslash BC$	00	01	11	10	
	0	0	1	0	1
	1	1	0	0	0

$A'BC'$

$AB'C'$

圈出图中的 1, 其结果为:

$$Y = AB'C' + A'BC' + A'B'C$$

③ $Y(A, B, C, D) = AB'CD + ABD + AC'D$

$$= AD(B'C + B + C')$$

$$= AD(C + B + C')$$

方法一： $= AD(1 + B)$

$$= AD$$

方法二： $Y = AD$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	1	1	0
10	0	1	1	0

AD

④ $Y(A, B, C, D) = A'BC' + A'BD + ACD' + BCD'$

$$= B(A'C' + A'D + CD') + ACD'$$

$$= B(A'(C' + D) + CD') + ACD'$$

$$= B(A'(CD')' + CD') + ACD'$$

方法一： $= B(A' + CD') + ACD'$ (消因子法)

$$= A'B + BCD' + ACD'$$

$$= A'B + ACD'$$
 (消项法)

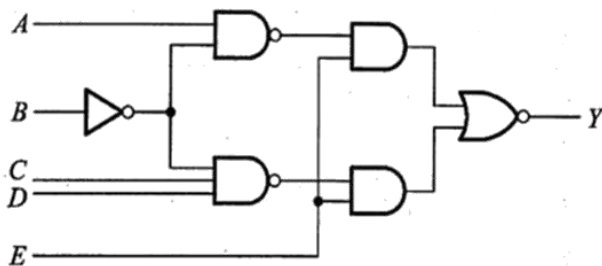
方法二： $Y = A'B + ACD'$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	0	0	0	1
10	0	0	0	1

$A'B$

ACD'

三、电路分析。写出下列逻辑图对应的逻辑式，并化至最简与或式。(10分)



$$Y = ((AB')' \cdot E + (B'CD)' \cdot E)'$$

$$= ((AB')' \cdot E)' \cdot ((B'CD)' \cdot E)'$$

$$= (AB' + E') \cdot (B'CD + E')$$

$$= E' + AB'CD$$

四、设计一个组合逻辑电路，输入变量为 M 、 A 、 B ，输出变量为 Y 。

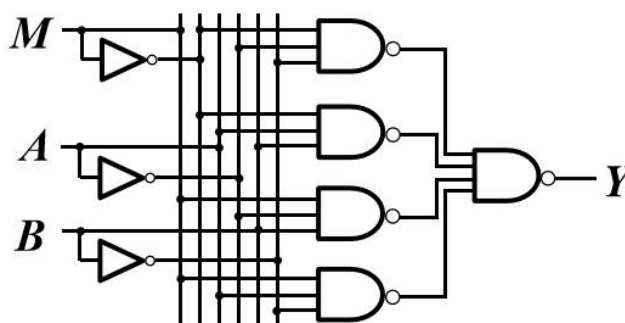
若 $M=0$ ，电路实现“同或”功能， A 、 B 的值相同时，输出 Y 为 1，否则为 0；
若 $M=1$ ，电路实现“异或”功能， A 、 B 的值不同时，输出 Y 为 1，否则为 0。
写出真值表，逻辑函数式，用门电路（非门和与非门）实现，画出电路图。

(15 分)

M	A	B	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

$$Y = M'A'B' + M'AB + MA'B + MAB'$$

$$= ((M'A'B')' \cdot (M'AB)' \cdot (MA'B)' \cdot (MAB')')'$$



五、有一水箱由大、中、小三台水泵（分别为 $M_{\text{大}}$ 、 $M_{\text{中}}$ 、 $M_{\text{小}}$ ）供水，如图所示。水箱中设置了 4 个水位检测元件 A 、 B 、 C 、 D 。水面低于检测元件时，检测元件给出低电平；水面高于检测元件时，检测元件给出高电平。水位低于 A 点时，大中小三台水泵一起工作；水位在 A 、 B 之间时， $M_{\text{大}}$ 单独工作；水位在 B 、 C 之间时， $M_{\text{中}}$ 单独工作；水位在 C 、 D 之间时， $M_{\text{小}}$ 单独工作；水位超过了 D 时三个水泵停止工作。用门电路设计一个控制三台水泵工作的逻辑电路，要求：列出真值表（在表中填空），写出 $M_{\text{大}}$ 、 $M_{\text{中}}$ 、 $M_{\text{小}}$ 的逻辑式，注明约束条件，并化简，最后画出电路图。(20 分)

A	B	C	D	$M_{\text{大}}$	$M_{\text{中}}$	$M_{\text{小}}$
0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	1	×	×	×
0	0	1	0	×	×	×
0	0	1	1	×	×	×
0	1	0	0	×	×	×
0	1	0	1	×	×	×
0	1	1	0	×	×	×
0	1	1	1	×	×	×
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	×	×	×
1	0	1	0	×	×	×
1	0	1	1	×	×	×
1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	×	×	×
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0

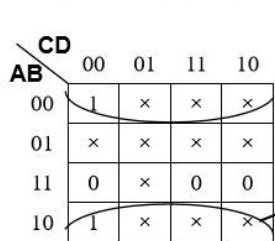
$$M_{\text{大}} = A'B'C'D' + AB'C'D'$$

$$M_{\text{中}} = A'B'C'D' + ABC'D'$$

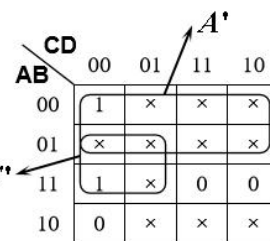
$$M_{\text{小}} = A'B'C'D' + ABCD'$$

约束条件为：

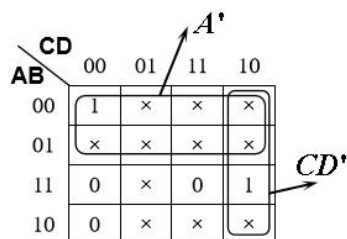
$$d(1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13) = 0$$



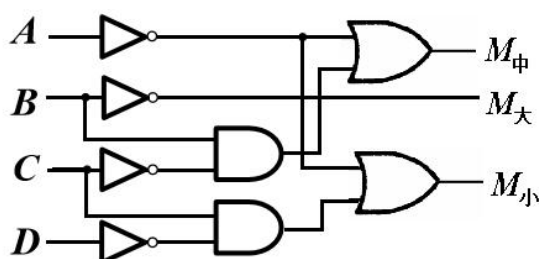
$$M_{\text{大}} = B'$$



$$M_{\text{中}} = A' + BC'$$



$$M_{\text{小}} = A' + CD'$$



六、设计一个一位二进制全减器， A 表示被减数， B 表示减数， C 为来自低位的借位， Y_1 表示差， Y_2 表示向高位的借位。(1) 写出真值表，写出逻辑式；(2) 用合适的译码器来实现，写出分析过程，画出电路图；(3) 用一片 4 选 1 数据选择器实现，写出分析过程，画出电路图。(25 分)

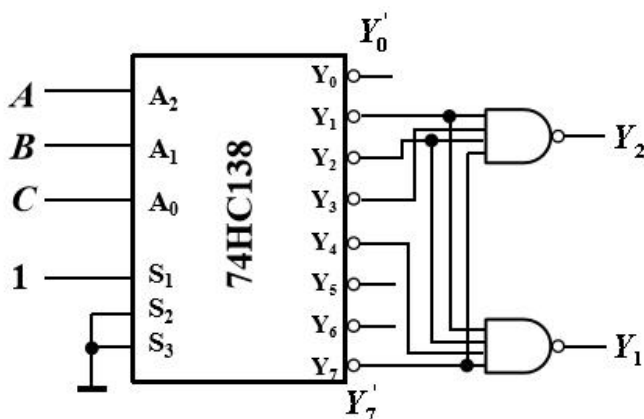
A	B	C	Y_1	Y_2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

逻辑式为：

$$Y_1 = A'B'C + A'BC' + AB'C' + ABC$$

$$Y_2 = A'B'C + A'BC' + A'BC + ABC$$

$$\begin{aligned} (2) \quad Y_1 &= A'B'C + A'BC' + AB'C' + ABC \\ &= \sum m(1,2,4,7) = (m_1 m_2 m_4 m_7)' = (Y_1' Y_2' Y_4' Y_7')' \\ Y_2 &= A'B'C + A'BC' + A'BC + ABC \\ &= \sum m(1,2,3,7) = (m_1 m_2 m_3 m_7)' = (Y_1' Y_2' Y_3' Y_7')' \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} (3) \quad Y_1 &= A'B'C + A'BC' + AB'C' + ABC \\ &= (A'B')C + (A'B)C' + (AB')C' + (AB)C \\ &\Rightarrow A_1 A_0 = AB, D_{10} = D_{13} = C, D_{11} = D_{12} = C' \\ Y_2 &= A'B'C + A'BC' + A'BC + ABC \\ &= (A'B')C + (A'B) \cdot 1 + (AB') \cdot 0 + (AB)C \\ &\Rightarrow A_1 A_0 = AB, D_{20} = D_{23} = C, D_{21} = 1, D_{22} = 0 \end{aligned}$$

